Leyenda
🟪 Procesamiento Streaming / Baja Latencia
🟦 Procesamiento Batch / Predictivo
Tópico Eventos Retail
REFERENCIA
[Apache Kafka]
GCP
[Cloud Pub/Sub]
Bronze Layer
REFERENCIA
[Data Lake / Object Storage]
GCP
[Cloud Storage]
Ingesta Streaming
REFERENCIA
[Apache Beam]
GCP
[Dataflow]
Auditoría de Procesamiento
REFERENCIA
[Apache Kafka]
GCP
[Cloud Pub/Sub]
Silver Layer
REFERENCIA
[Data Lake / Lakehouse]
GCP
[Cloud Storage]
Procesamiento Tiempo Real
REFERENCIA
[Apache Beam]
GCP
[Dataflow]
Tópico Insights Retail
REFERENCIA
[Apache Kafka]
GCP
[Cloud Pub/Sub]
DOMINIOS EXTERNOS
CANALES Y VENTAS
Aplicaciones de Canal (Web / App / POS)
Clics y Navegación
Sistema de Pedidos
Ordenes de pedidos
Sensores IoT de Tienda
Eventos IoT
INVENTARIO Y FULFILLMENT
ERP / Sistema de Inventario
Stock actual e histórico
Aplicación de Almacenes
Estantería Inteligente
Cambios de Stock
LOGÍSTICA Y TRACKING
Tracking Logistico
Ubicación GPS Repartidores
FUENTES EXTERNAS
Eventos Locales
Calendario de eventos
Redes Sociales
Tendencias
Benchmark Competidores
Tiempos de entrega vs. competencia
INVENTARIO Y FULFILLMENT
Cámaras frigoríficas
Temperatura, estado, alertas técnicas
Sensores de almacén
Condición / estado de equipos o ambiente
PLATAFORMA BIG DATA RETAILSMART
Ingesta de eventos
Contrato de eventos AsyncAPI
Versionado de esquemas Schema Registry
warehouse_sensor_event
Tópico Eventos Retail
Clicks · Stock · Telemetría · Ubicación
clic_event
telemetry_event
iot_event
stock_event
location_event
*_event
*_event
Procesamiento Streaming
Evento inválido No continúa al procesamiento
Retry + Backoff solo error transitorio
Stage 1: Ingesta Streaming
[Stream Processor] Ingesta Streaming
Valida · Normaliza · Deduplica · Enruta
valid_event
curated_event
clean_event
[ML Job] Entrenamiento Mantenimiento Predictivo
Entrena · Evalúa · Versiona modelo de falla
telemetry_*
modelo entrenado
[Model] Modelo Mantenimiento Predictivo
Modelo versionado
Stage 2: Procesamiento Tiempo Real
[Stream Processor] Procesamiento Tiempo Real
Ventanas · Agregaciones · Correlaciones · Reglas
Stage 3: Mantenimiento Proactivo
[Stream Processor] Análisis de Telemetría y Mantenimiento Predictivo
· Detecta anomalías
· Evalúa degradación
· Estima riesgo de falla
· Detecta cuellos logísticos
insight_event
Tópico Insights Retail
Alertas · Recomendaciones · Insights
inventory_insight
logistics_insight
maintenance_insight
maintenance_insight
insight_event
alertas / decisiones
alertas / decisiones
alertas / decisiones
alertas / decisiones
Bronze Layer
Raw Event Writer
Consume y persiste eventos
original events
Bronze Eventos Raw
Original · Inmutable · Auditable · Replay
datos raw
Bronze Datos Batch
Ventas · Inventario · Fuentes externas · Original · Histórico
datos originales
Audit Layer
stage 1
stage 2
Tópico Auditoría de Procesamiento
Resultado · Intentos · Errores
job 1
job 2
job 3
job 4
metadata
Processing Audit Writer
Consume metadata técnica
save audit
Audit Store
Estado · Intentos · Error · Tiempos · Latencia
Silver Layer
Silver Event Writer
Consume eventos curados
save
Silver Eventos Curados
Validados · Normalizados · Deduplicados · Historizados
Telemetría validada · Normalizada · Historizada
datos curados
Silver Datos Curados
Ventas · Inventario · Fuentes externas · Features predictiva
datos curados
datos curados
training dataset
features + inventario
Analytical Layer
Construcción Mart Operativo
Integra · Agrega · Calcula KPIs operativos
métricas / KPIs
Gold Layer
Gold Insights Writer
Consume insights de negocio
save
Gold Insights Retail
Alertas · Recomendaciones · Insights RT
Gold Operational Mart
Conversión · Ingresos · Costo de envío · Tiempo de entrega
kpis / forecast
plan inventario
Gold Planes Inventario
Pronóstico · Reposición sugerida · Stock objetivo · Riesgo de quiebre
plan diario
Gold Maintenance Insights
Riesgo de falla · Anomalía · Prioridad · Activo · Ubicación
Api Layer
API RetailSmart Insights
Consultar Insights Operativos
Consultar Planes de Inventario
Consultar KPIs Operativos
Consultar Riesgos de Mantenimiento
DOMINIOS EXTERNOS
ANALÍTICA Y CONSUMO
Dashboards de mantenimiento
Fallas previstas · Activos críticos · Riesgo por sede · Tendencia de anomalías
Operaciones / Mantenimiento
Alertas de falla · Orden de atención · Técnico asignado · Estado de intervención
Herramienta de Reporting Operativo
REFERENCIA
[BI / Analytics]
GCP
[Looker]
DOMINIOS EXTERNOS
ANALÍTICA Y CONSUMO
App Cliente RetailSmart
recomendaciones
disponibilidad estimada
alertas de entrega
cambios relevantes del pedido
Aplicación de Operaciones de Tienda
alertas de stock crítico
quiebres potenciales
acciones sugeridas en tienda
Aplicación de Almacenes / Fulfillment
prioridades de preparación
alertas de inventario
incidencias operativas
Herramienta de Reporting Operativo
Conversión · Ingresos · Costo de envío · Cumplimiento de entrega
Aplicación de Logística / Tracking
retrasos detectados
cuellos de botella
desvíos o incidencias de entrega
Gold Insights Retail
REFERENCIA
[Data Product]
GCP
[BigQuery]
Audit Store
REFERENCIA
[Observability / Technical Audit]
GCP
[Cloud Logging + Observability Analytics]
Gold Operational Mart
REFERENCIA
[SQL / OLAP]
GCP
[BigQuery]
API RetailSmart Insights
REFERENCIA
[API Rest]
GCP
[Cloud Run]
Ingesta batch
store_batch
inventory_batch
ventas_batch
local_events
social_trends
benchmark_batch
[Batch Job] Ingesta Batch
Carga incremental / snapshot · Preserva datos originales
Job 1: Ingesta Batch
Procesamiento batch
[Batch Processor] Curación Batch
Limpia · Normaliza · Integra · Genera features
Job 2: Curación + Features
Procesamiento predictivo
[Model] Modelo de Demanda
Modelo vigente de pronóstico de demanda
modelo entrenado
Job 3: Entrenamiento Forecast
[ML Job] Entrenamiento Forecast
Entrena · Evalúa · Versiona modelo de demanda
modelo vigente
Job 4: Scoring + Planificación Diaria
[Batch Processor] Planificación Diaria
Pronostica demanda · Calcula reposición · Prioriza inventario
Orquestación Batch
ejecutar
ejecutar
entrenamiento periódico
scoring diario
[Orchestrator] Planificador Batch
Ejecuta flujo diario · Dependencias · Reintentos · Estado
GOBIERNO UNIFICADO
Gobierno Datos
REFERENCIA
[Catálogo · Metadata · Lineage]
GCP
[Knowledge Catalog]
Seguridad y Accesos
REFERENCIA
[Seguridad · Clasificación]
GCP
[IAM · KMS · DLP]
Ingesta Batch
REFERENCIA
[Managed Data Transfer]
GCP
[Storage Transfer Service]
Procesamiento batch
REFERENCIA
[Apache Spark / PySpark]
GCP
[Dataproc]
Orquestación Batch
REFERENCIA
[Apache Airflow]
GCP
[Managed Service for Apache Airflow]
Entrenamiento Forecast
REFERENCIA
[Apache Spark]
GCP
[Dataproc]
Modelo de Demanda
REFERENCIA
[Model Artifact]
GCP
[Cloud Storage]
Scoring + Planificación Diaria
REFERENCIA
[Apache Spark / PySpark]
GCP
[Dataproc]

```
{
  "event_type": "stock_event",
  "store_id": "LIM01",
  "product_id": "TV55",
  "stock": 12,
  "timestamp": "..."
}
```

```
{
  "event_type": "string",
  "event_id": "string",
  "store_id": "string",
  "product_id": "string",
  "stock": "integer",
  "timestamp": "datetime"
}
```

```
{
  "event_id": "evt-99100",
  "event_type":
"stock_event",
  "store_id": "LIM01",
  "product_id": "TV55",
  "stock": -200
}
```

```
{
  "process_id": "job-b02",
  "execution_id": "20261018-001",
  "process_type": "BATCH",
  "status": "SUCCESS",
  "records_read": 1250000,
  "records_written": 1249830,
  "records_rejected": 170,
```